IL SISTEMA SOLARE NON ENTRA IN UNA SOLA SCALA

Per capire dimensioni e distanze bisogna confrontarle senza confonderle.

I pianeti, le loro lune e il Sole hanno dimensioni molto diverse e sono separati da distanze enormi. Per confrontare i corpi e le orbite si usano spesso scale differenti. Una stessa scala renderebbe i pianeti quasi invisibili.

DIMENSIONI: LEGGERE I RAPPORTI

La fila è illustrativa, non proporzionata. Il diametro di Giove è circa 11,2 volte quello terrestre: il confronto quantitativo richiede una scala geometrica separata.



DISTANZE MEDIE DAL SOLE

I valori indicano distanze medie, non separazioni fra pianeti. In un percorso con 1 au = 1 m: Mercurio 0,4 m; Venere 0,7 m; Terra 1 m; Marte 1,5 m; Giove 5,2 m; Saturno 9,5 m; Urano 19,2 m; Nettuno 30,1 m. Qui posizioni e diametri sono illustrativi.



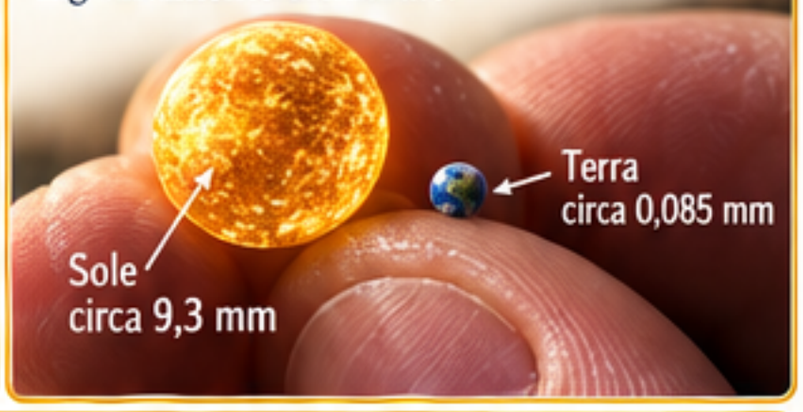
UNA SCALA PER LE ORBITE: UN PERCORSO NELLA REALTÀ

Se 1 au diventa 1 metro, possiamo rappresentare le distanze medie dei pianeti con un percorso all'aperto. La Terra si trova a circa un metro dal Sole, Giove a circa cinque metri e Nettuno a circa trenta metri.



UNA SCALA PER I CORPI: QUANTO DIVENTANO PICCOLI

Se 1 au diventa 1 metro, il Sole ha un diametro di circa 9,3 mm e la Terra di circa 0,085 mm. Renderli visibili richiede un secondo ingrandimento dichiarato.



PER CAPIRE MEGLIO

Se 1 au diventa 1 metro, il Sole ha un diametro di circa 9,3 mm e la Terra circa 0,085 mm. I corpi diventano minuscoli rispetto agli spazi che li separano.



CURIOSITÀ

Le distanze del modello sono valori medi approssimati. I pianeti si muovono e non si trovano sempre tutti allineati.



PROVA AD ASTRA

Prepara un percorso con cartellini delle distanze medie: Terra 1 m, Giove 5,2 m, Nettuno 30,1 m. Perché non puoi usare palline di molti centimetri per rappresentarli nella stessa scala?



DOMANDA E RISPOSTA

L'unità astronomica è il diametro dell'orbita terrestre?

No: è una lunghezza definita, circa 150 milioni di km, vicina al semiasse maggiore dell'orbita terrestre. Non è il diametro e non varia con le altre orbite.



LIMITI DEL MODELLO

Le distanze mostrate sono valori medi arrotondati. Palline e cartellini non rappresentano i diametri dei pianeti nella scala delle distanze. Il modello è utile per capire le proporzioni, ma non riproduce tutte le posizioni e le variazioni reali del Sistema Solare.



UNA STESSA IMMAGINE NON PUÒ MOSTRARE TUTTO CON LA STESSA SCALA.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative. Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Riferimenti: Solar System Exploration • About the Planets • Solar System: Facts - NASA Science • Planet Sizes and Locations in Our Solar System • Zanchelli • Corso di Astronomia.

Fabio Rocca - AD ASTRA | Raccontare mondi

PROVINO DA VALUTARE

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.